

计量经济学

<< *Econometrics* >>

王琴英

第3章 线性回归模型的扩展

3.1 非线性回归模型

一、非线性回归模型的含义

举例

(1) 需求函数: $Q_i = a P_i^b e^{u_i}$

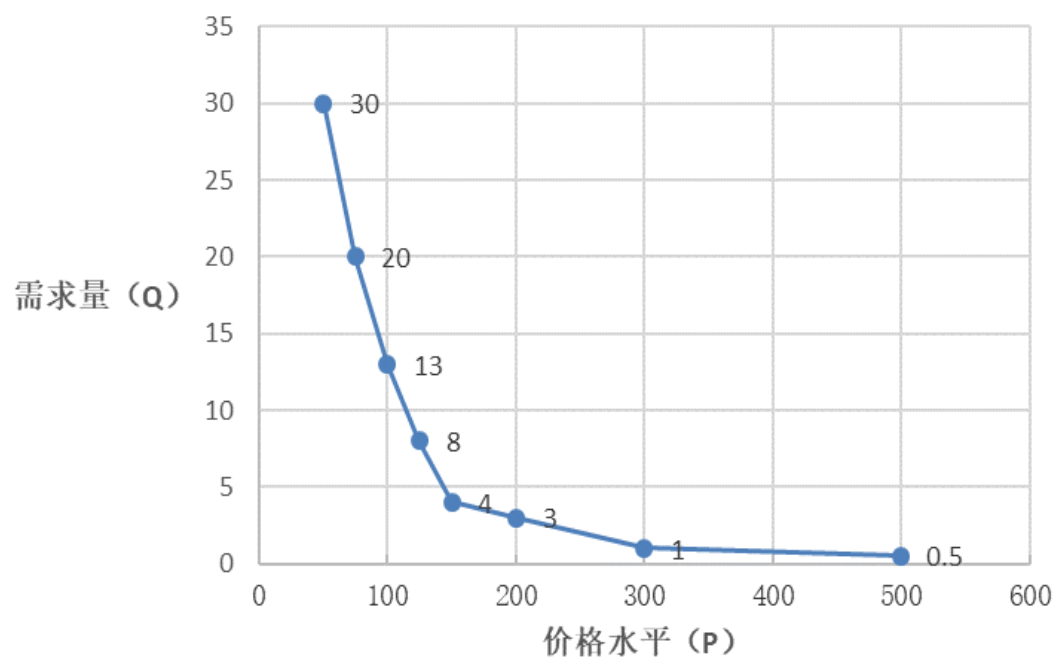
(2) C-D生产函数: $y_i = AK_i^{\beta_1} L_i^{\beta_2} e^{u_i}$

(3) 二次曲线函数: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + u_i$

对于参数和变量来说，是线性的还是非线性的？

在计量经济模型中，如果对于变量、参数均为线性形式，即均为 1 次幂，则称此模型为（标准）线性回归模型，例如： $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_k x_{ki} + u_i$ 为标准 k 元线性回归模型。

如果模型中的变量或参数具有非线性形式，则此类模型为非线性模型。



需求函数： $Q_i = a P_i^b e^{u_i}$
 $\Rightarrow \ln(Q_i) = \ln(a) + b \times \ln(P_i) + u_i$

对数的运算与对数函数的导数

自然对数的底: $e \approx 2.71828$

$$\ln(y_i + x_i) \neq \ln y_i + \ln x_i$$

对数的运算: (1) $\ln(y_i \times x_i \times u_i) = \ln y_i + \ln x_i + \ln u_i$

$$(2) \ln\left(\frac{y_i}{x_i}\right) = \ln y_i - \ln x_i$$

$$(3) \ln(x_i^b) = b \times \ln x_i$$

对数函数的求导公式: $\frac{d(\ln \hat{y}_i)}{d \hat{y}_i} = \frac{1}{\hat{y}_i}$, $\frac{d(\ln x_i)}{d x_i} = \frac{1}{x_i}$

对数函数的微分公式: $d(\ln \hat{y}_i) = \frac{1}{\hat{y}_i} \times (d \hat{y}_i)$, $d(\ln x_i) = \frac{1}{x_i} \times (d x_i)$

二、可线性化的非线性回归模型

(一) 双对数模型

(1) 原模型的形式: $y_i = \beta_0 x_i^{\beta_1} e^{u_i}$ (指数函数)(1)

(2) 非线性模型转化为线性模型:

第1步: 两边取自然对数

$$\ln y_i = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + u_i \quad \text{.....(2)}$$

第2步: 作变量替换和参数替换

$$y_i^* = \ln y_i, x_i^* = \ln x_i, \beta_0^* = \ln \beta_0$$

→ $y_i^* = \beta_0^* + \beta_1 x_i^* + u_i \quad \text{.....(3)}$

(3) 估计参数:

样本数据

由 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$

→ $(x_1^*, y_1^*), (x_2^*, y_2^*), \dots, (x_n^*, y_n^*)$

对于模型 (3), 用最小二乘法得到估计方程:

$$\hat{y}_i^* = \hat{\beta}_0^* + \hat{\beta}_1 x_i^*$$

其中
$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^* \dot{y}_i^*}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^{*2}}, \quad \hat{\beta}_0^* = \bar{y}^* - \hat{\beta}_1 \bar{x}^*$$

由 $\hat{\beta}_0^* = \ln \hat{\beta}_0 \Rightarrow \hat{\beta}_0 = e^{\hat{\beta}_0^*}$

(4) 解释回归系数的含义:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 x_i^{\hat{\beta}_1}$$

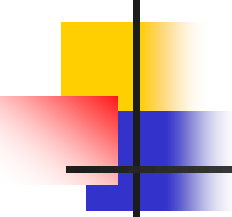
(对于原模型或原模型对应的估计方程而言)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{d\hat{y}_i^*}{dx_i^*} = \frac{d(\ln \hat{y}_i)}{d(\ln x_i)} = \frac{\frac{d\hat{y}_i}{\hat{y}_i}}{\frac{dx_i}{x_i}} \quad \text{或} \quad \hat{\beta}_1 = \frac{\frac{\Delta \hat{y}_i}{\hat{y}_i}}{\frac{\Delta x_i}{x_i}}$$

含义

Y 对 X 的弹性值, 即自变量的百分比变化所引起的因变量百分比的平均变化值。模型 (1) 称为常值弹性模型或不变弹性模型。

对数函数的求导公式: $\frac{d(\ln \hat{y}_i)}{d \hat{y}_i} = \frac{1}{\hat{y}_i}, \quad \frac{d(\ln x_i)}{d x_i} = \frac{1}{x_i}$



(5) 应用

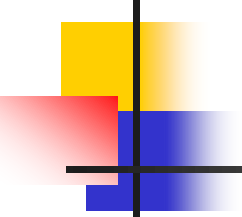
1. 需求函数：某种商品的需求量 Q 与商品价格 P 的关系：

$$Q_i = a P_i^b e^{u_i}$$

2. C-D生产函数： $y_i = AK_i^{\beta_1} L_i^{\beta_2} e^{u_i}$

(1) 非线性模型如何转化为线性模型？

(2) 自变量回归系数的经济含义是什么？



例1:

考虑**2000~2019**年中国交通运输客运量中民航客运量（**Y**）与铁路客运量（**X**）的相对变化。样本数据如图**1**所示；图**2**显示变量取对数之后具有近似的线性关系。试估计此双对数模型，并解释回归系数的经济含义。

数据来源：《中国统计年鉴》（**2001~2020**）

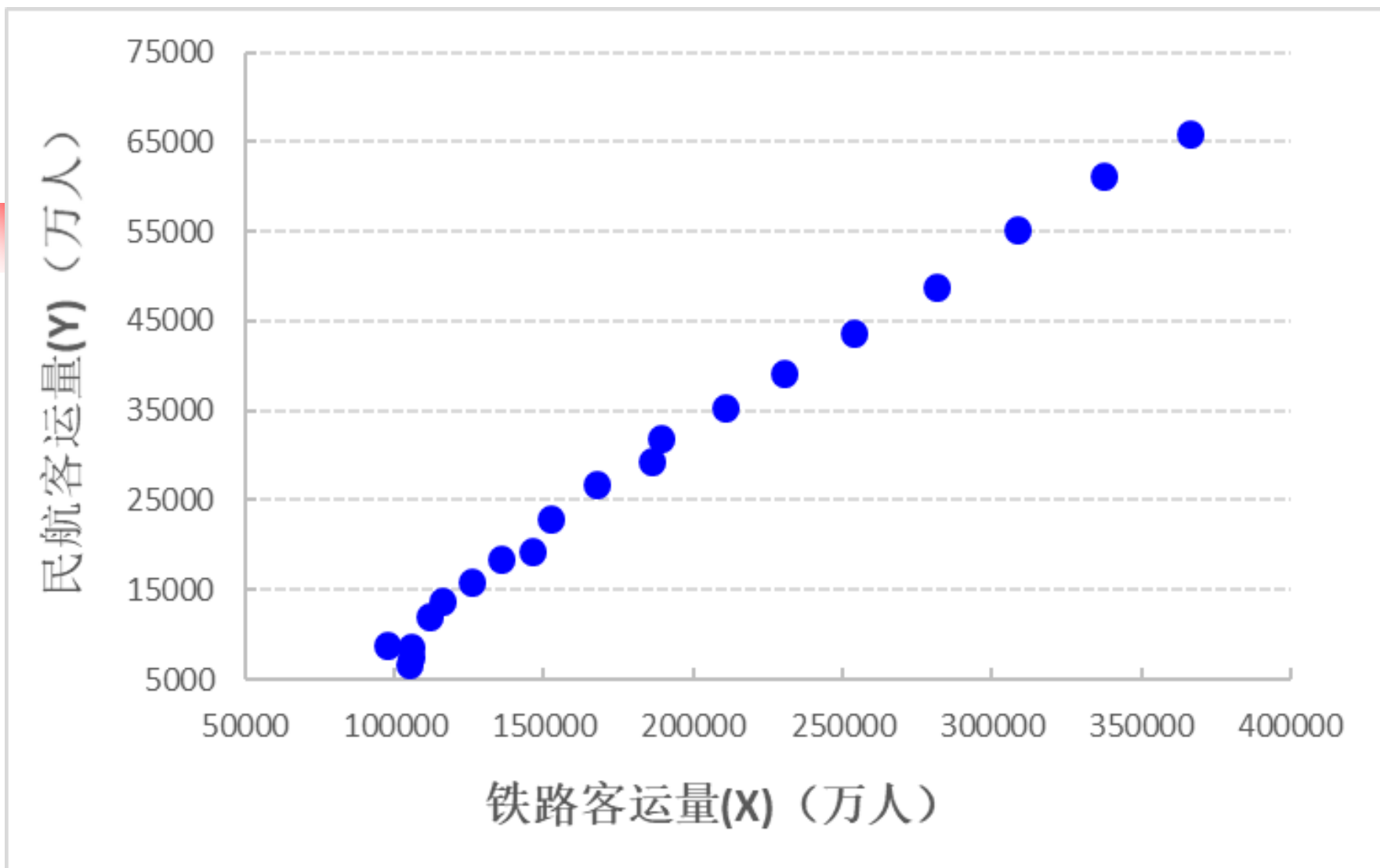


图1 散点图

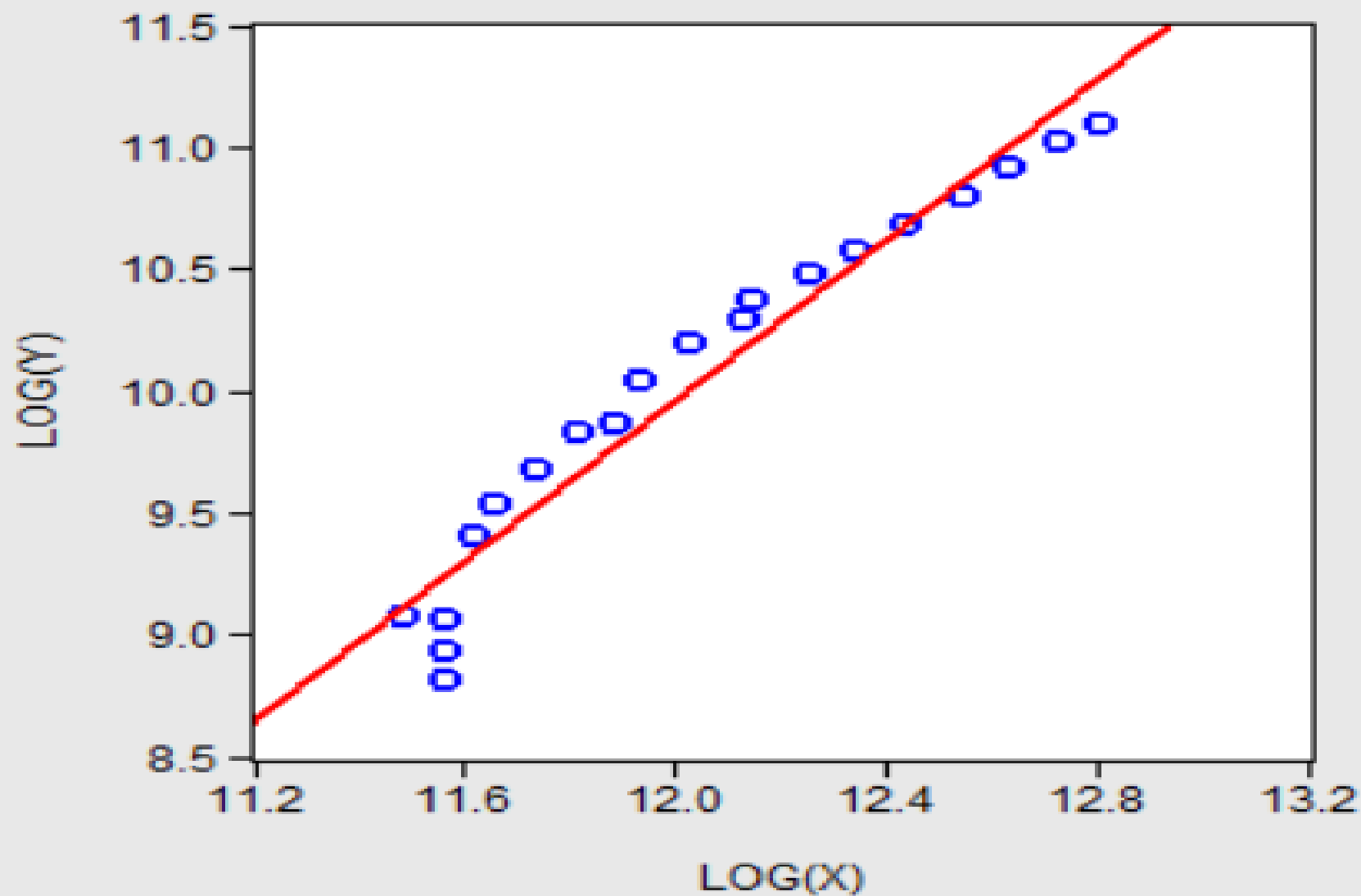


图2 变量取对数之后散点图

设原模型: $\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u_i$

双对数模型的回归结果:

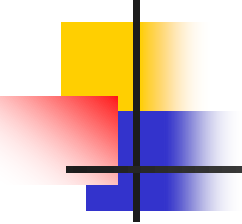
$$\ln \hat{Y}_t = -9.7678 + 1.6436 \ln X_t$$

$$S_{\hat{\beta}_i} : \quad (1.1660) \quad (0.0967)$$

$$R^2 = 0.9413$$

问: 如何解释 $\hat{\beta}_1$ 的含义?

(二) 半对数模型


$$\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

或

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + u_i$$

- 问：
- (1) 非线性模型如何转化为线性模型？
 - (2) 自变量回归系数的经济含义是什么？

(A)模型 $\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

$\diamond Z_i = \ln y_i$

$\Rightarrow Z_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

$\Rightarrow \hat{Z}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

$\hat{\beta}_1 = \frac{d\hat{Z}_i}{dx_i} = \frac{d(\ln \hat{y}_i)}{dx_i} = \frac{\cancel{d\hat{y}_i} / \hat{y}_i}{dx_i}$

含义:

X 的绝对变化所引起的 y 的相对变化（即百分比变化）；
当 X 为时间变量时， y 的平均增长率为 $\hat{\beta}_1 \times 100\%$

如：人口增长率、劳动力增长率、进出口贸易增长率等

(B)模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + u_i$

◆ $K_i = \ln x_i$

$\Rightarrow y_i = \beta_0 + \beta_1 K_i + u_i$

$\Rightarrow \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 K_i$

$\hat{\beta}_1 = \frac{d\hat{y}_i}{dK_i} = \frac{d\hat{y}_i}{d(\ln x_i)} = \frac{d\hat{y}_i}{dx_i / x_i}$

含义:

X 的相对变化（即百分比变化）所引起的 y 的绝对变化；

即当 X 每提高**1%**， y 的绝对量会增加 $\frac{\hat{\beta}_1}{100}$ （单位）

例2: 金融中复利计算公式，复合增长率（复利）为 **R**，第 **t** 年的值可表示为：

$$y_t = A(1+R)^t e^{u_t}$$

其中： y_t 为因变量， t 为自变量； A, R 为参数

设在 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 年，组合投资的收入分别为 $y_1, y_2, \dots, y_n$
即样本数据为： $(t_1, y_1), (t_2, y_2), \dots, (t_n, y_n)$

- (1) 如何将此非线性模型转化为线性模型？
- (2) 此非线性模型是哪类半对数模型？
- (3) 如何估计本金**A**是多少？复合增长率**R**又是多少？

线性化与
估计过程:

$$y_t = A(1+R)^t e^{u_t}$$

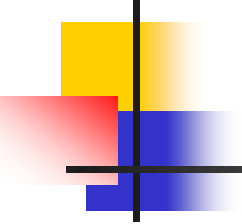
$$\ln y_t = \ln A + t \times \ln[(1+R)] + u_t$$

$$\diamond Z_t = \ln y_t, \quad A_0 = \ln A, \quad A_1 = \ln[(1+R)]$$

$$\Rightarrow Z_t = A_0 + A_1 \times t + u_t$$

$$OLS: \hat{Z}_t = \hat{A}_0 + \hat{A}_1 \times t$$

$$\left\{ \begin{aligned} \hat{A}_1 &= \frac{\Delta \hat{Z}_t}{\Delta t} = \frac{\Delta(\ln \hat{y}_t)}{\Delta t} = \frac{\cancel{\Delta \hat{y}_t} / \hat{y}_t}{\Delta t} = \frac{\cancel{\Delta \hat{y}_t} / \hat{y}_t}{1} \\ \hat{A}_1 &= \ln[(1+\hat{R})] \Rightarrow \hat{R} = \text{EXP}(\hat{A}_1) - 1 \end{aligned} \right.$$



例3： 名义增长率与复合增长率

假设 **2000~2019**年我国货物进出口贸易额 (**Y**) 与时间年份 **t** (**t=1,2,...,20**)的模型关系符合例2.反映的“复合增长率”关系。统计数据如图3所示, (**t** , **Y**) 的样本数据为 $(1, y_1), (2, y_2), \dots, (20, y_{20})$, 其半对数模型估计结果如下:

数据来源: 《中国统计年鉴》 (**2001~2020**)

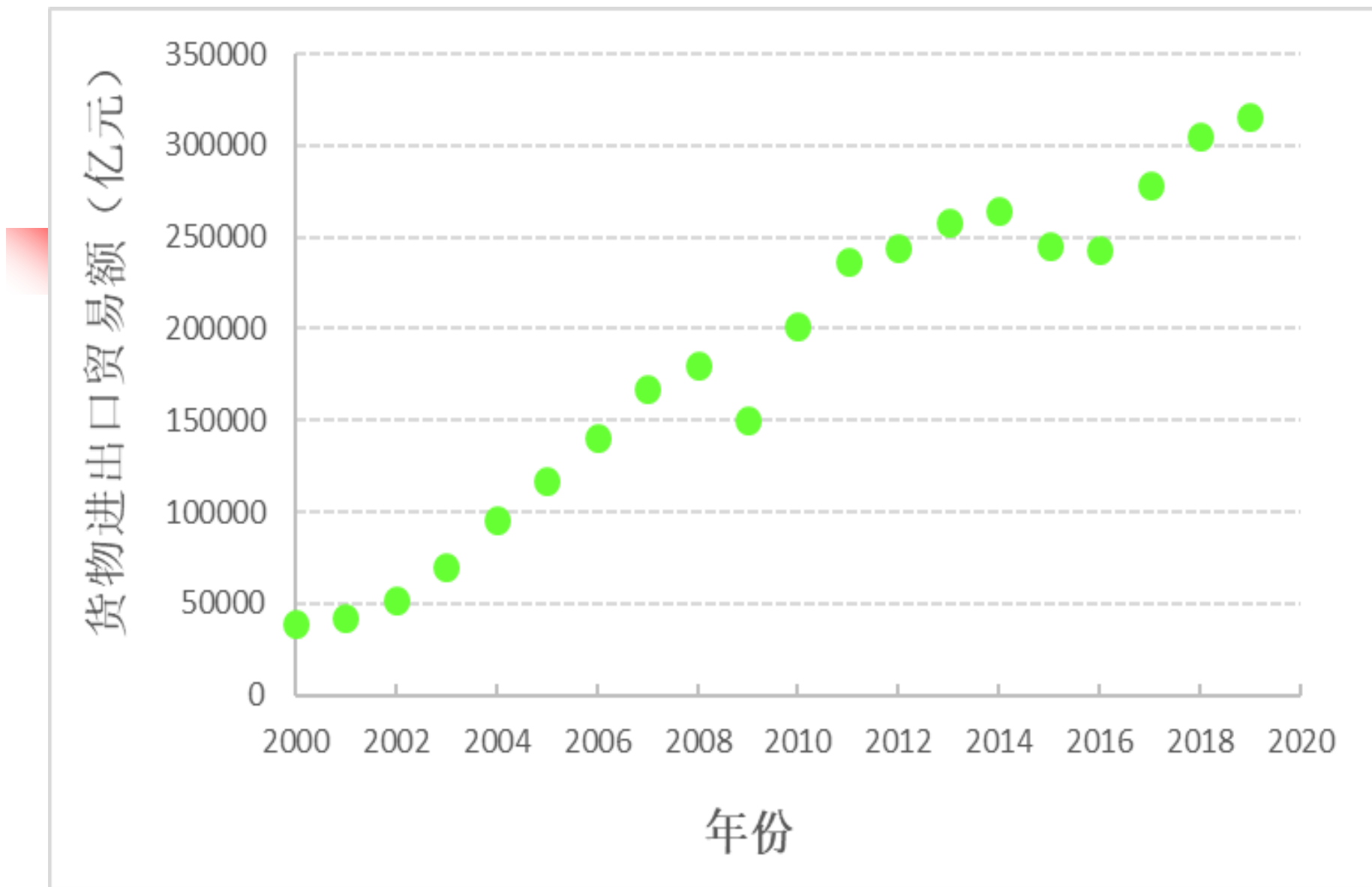
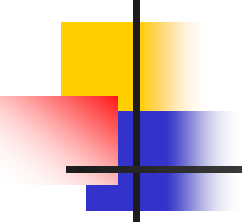


图3 散点图


$$\ln(\hat{Y}_t) = 10.8405 + 0.1050 \times t$$

$$S_{\hat{\beta}_i} : \quad (0.1178) \quad (0.0098)$$

$$R^2 = 0.8636$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{A}_1 = \text{??} \\ \hat{R} = EXP(\hat{A}_1) - 1 = 0.1107 \end{array} \right.$$

问：货物进出口贸易额的名义增长率、复合增长率
各为多少？

例4:



讨论 **2000~2019**年中国农村居民家庭人均消费支出(**X**)

中人均食品支出(**Y**)的变化。图4显示人均食品支出的增加比人均消费支出的增加更缓慢，因而，考察人均消费支出的相对变化对人均食品支出的绝对变化的影响。试拟合此半对数线性模型关系，并解释回归系数的经济含义。

(注：数据来源：《中国统计年鉴》(2001~2020)。其中**2000-2009**年的人均消费支出指“人均生活消费支出”；**2013-2019**年的人均食品支出指“人均食品烟酒支出”。

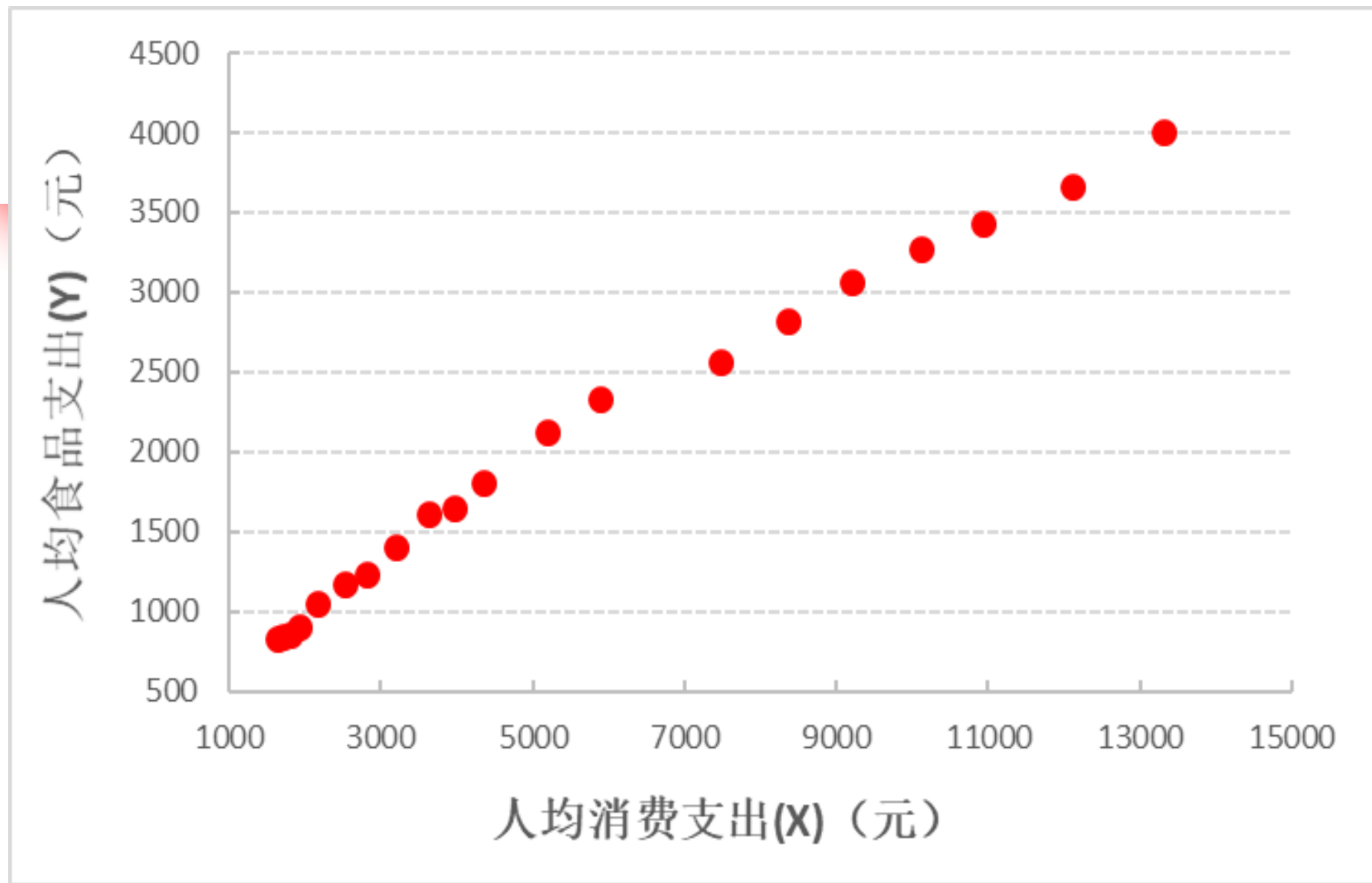


图4 散点图

设原模型: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u_i$

半对数模型回归结果:

$$\hat{Y}_i = -10256.39 + 1459.983 \ln X_i$$

$$S_{\hat{\beta}_i} : \quad (475.2751) \quad (56.3353)$$

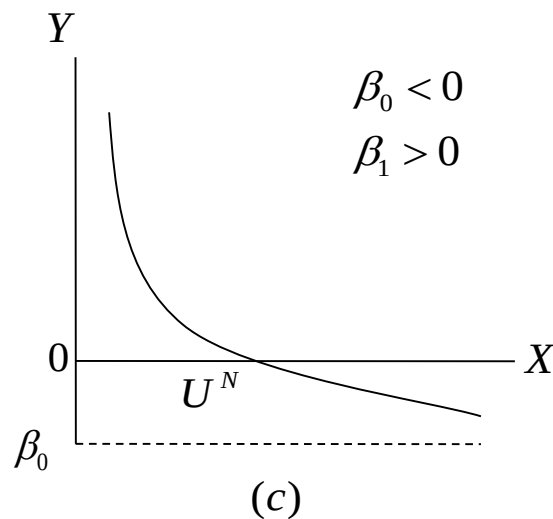
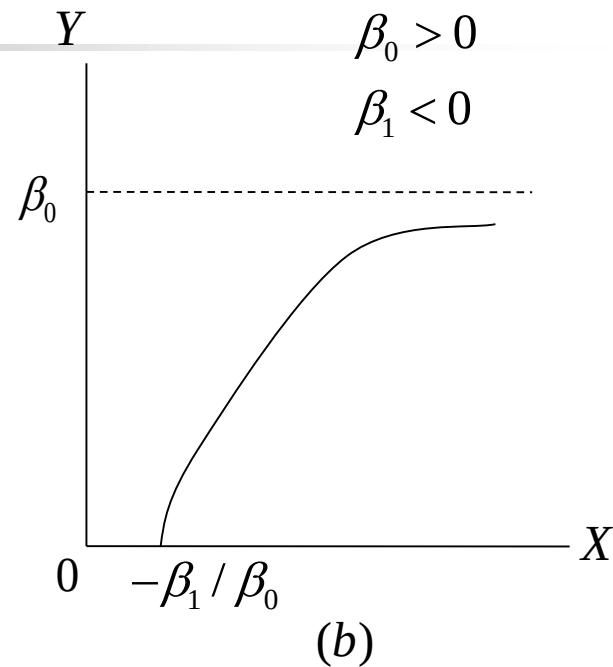
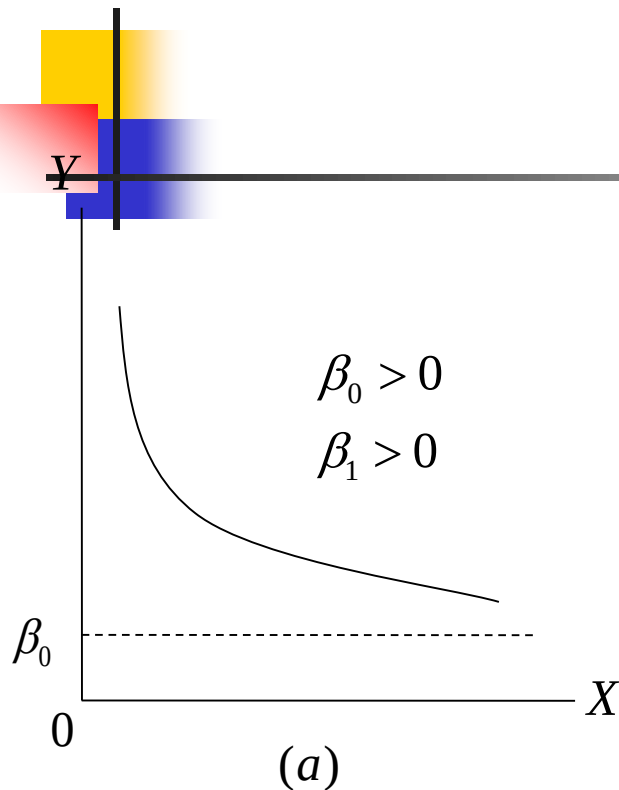
$$t_{\beta_i} : \quad (-21.5799) \quad (25.9160)$$

$$R^2 = 0.9739$$

问: 如何解释 $\hat{\beta}_1$ 的含义?

(三) 倒数模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{x_i} + u_i$$



(四) 多项式函数模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \cdots + \beta_k x_i^k + u_i$$



3.2 虚拟变量

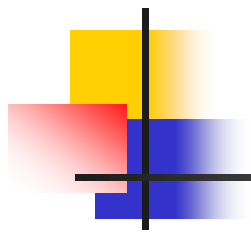
含义

对季节、民族、不同文化水平、自然灾害、战争、制度变革等量的度量，采用人为的定义其取值，这类变量称为虚拟变量。

一、如何定义虚拟变量和赋值

定义

$$D_i = \begin{cases} \mathbf{1} & , \text{具有某类特征或属性} \\ \mathbf{0} & , \text{不具备此类特征或属性} \end{cases}$$



例5: 啤酒销售量

季度	时期 t	销售量 y_t	季度	时期 t	销售量 y_t
2008-1	1	22	2010-3	11	50
2008-2	2	32	2010-4	12	40
2008-3	3	35	2011-1	13	44
2008-4	4	28	2011-2	14	57
2009-1	5	30	2011-3	15	62
2009-2	6	42	2011-4	16	52
2009-3	7	45	2012-1	17	55
2009-4	8	33	2012-2	18	68
2010-1	9	36	2012-3	19	74
2010-2	10	48	2012-4	20	62

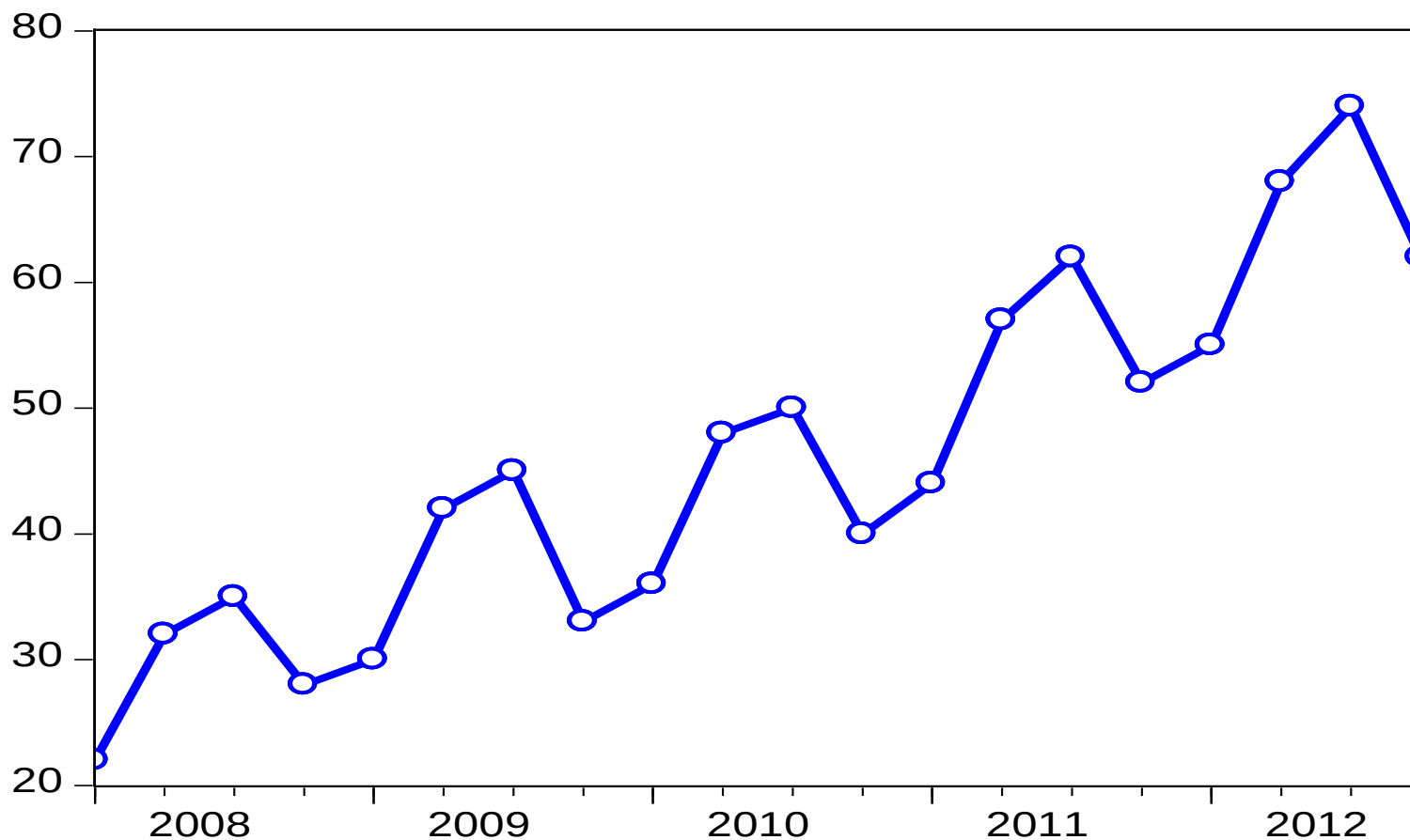


图5 销量的折线图

折线图有哪些变化特点？

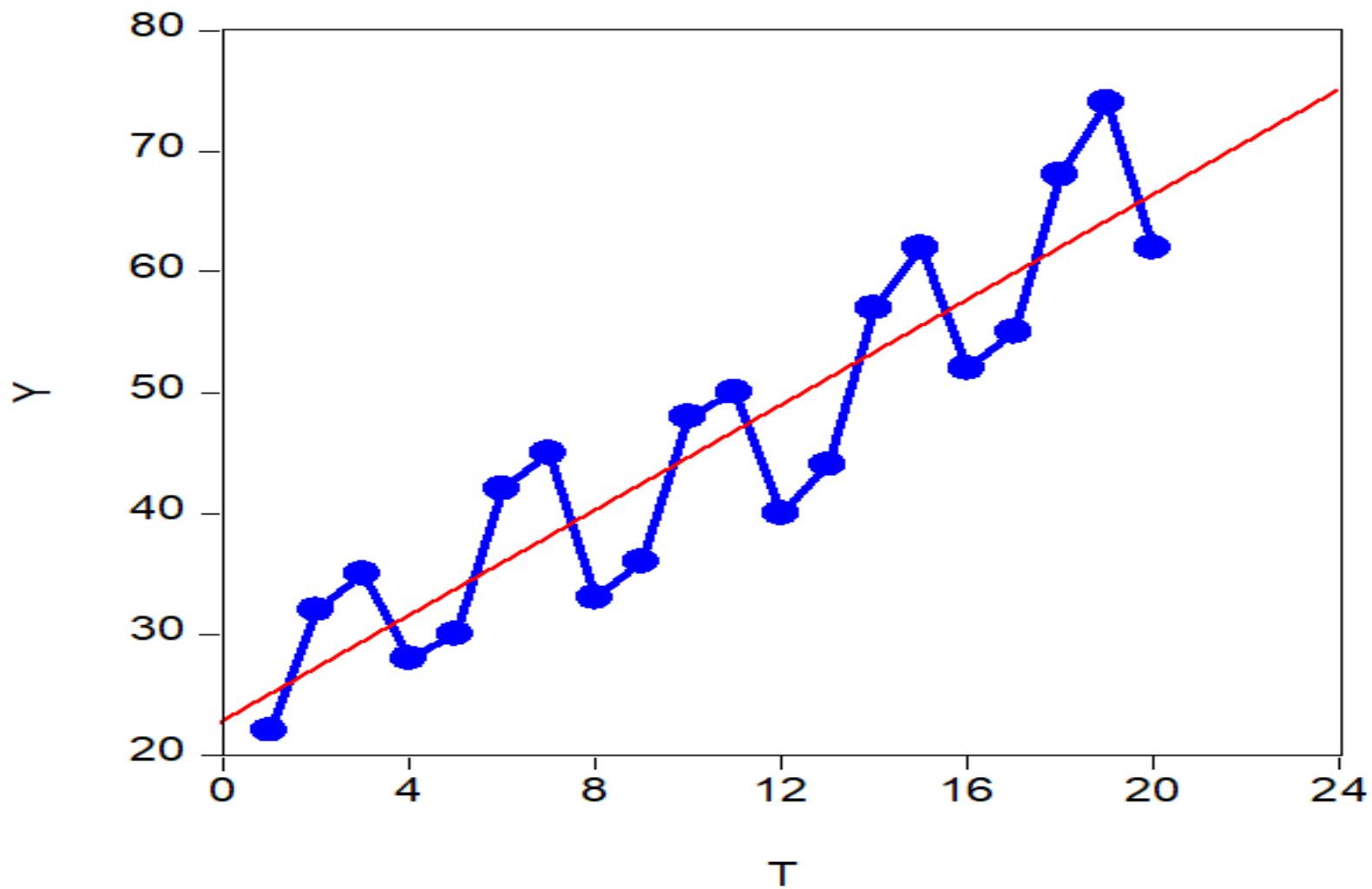
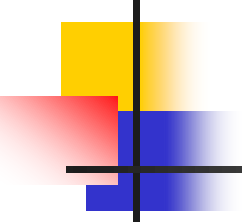


图6 含时间趋势的折线图



定义季节虚拟变量

$$D_1 = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, \dots)$$

表示第**1**季度季节因素对应的季节虚拟变量；

$$D_2 = (0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, \dots)$$

表示第**2**季度季节因素对应的季节虚拟变量；

$$D_3 = \quad ? \quad ?$$

$$D_4 = \quad ? \quad ?$$

季节	D1	D2	D3	D4	季节	D1	D2	D3	D4
2008:1	1	0	0	0	2010:3	0	0	1	0
2008:2	0	1	0	0	2010:4	0	0	0	1
2008:3	0	0	1	0	2011:1	1	0	0	0
2008:4	0	0	0	1	2011:2	0	1	0	0
2009:1	1	0	0	0	2011:3	0	0	1	0
2009:2	0	1	0	0	2011:4	0	0	0	1
2009:3	0	0	1	0	2012:1	1	0	0	0
2009:4	0	0	0	1	2012:2	0	1	0	0
2010:1	1	0	0	0	2012:3	0	0	1	0
2010:2	0	1	0	0	2012:4	0	0	0	1

二、设定虚拟变量模型

1. 含虚拟变量截距影响的回归模型：至多引入 $(k-1)$ 个虚拟变量

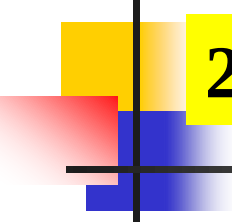
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_j D_{jt} + u_t$$

估计方程：

$$\hat{y}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_t + \sum_{j=1}^{k-1} \hat{\gamma}_j D_{jt}$$

其中 k 为季节数， γ_i 为季节因子；

x_t 为（普通）自变量， D_{jt} 为第 j 个虚拟变量



2. 含虚拟变量截距和斜率影响的回归模型:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_j D_{jt} + \lambda_1 (D_{1t} x_t) + \lambda_2 (D_{2t} x_t) + u_t$$

3. 包含多个不同类型虚拟变量的回归模型:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_j D_{jt} + \delta_1 (HD)_t + \eta_1 (TD)_t + u_t$$

其中

HD 表示假日变量; TD 表示交易日变量

例6： 1. 虚拟变量对消费函数的截距影响

$$C_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + \beta_2 D_t + u_t, \quad D_t = \begin{cases} 1 & \text{特殊年份} \\ 0 & \text{正常年份} \end{cases}$$

正常年份消费函数： $\hat{C}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 Y_t$

特殊年份消费函数： $\hat{C}_t = (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_2) + \hat{\beta}_1 Y_t$

$\hat{\beta}_2$ 表示特殊年份与

正常年份平均消费的差异

如： $\hat{\beta}_2 = -3500$ (元)，含义是？

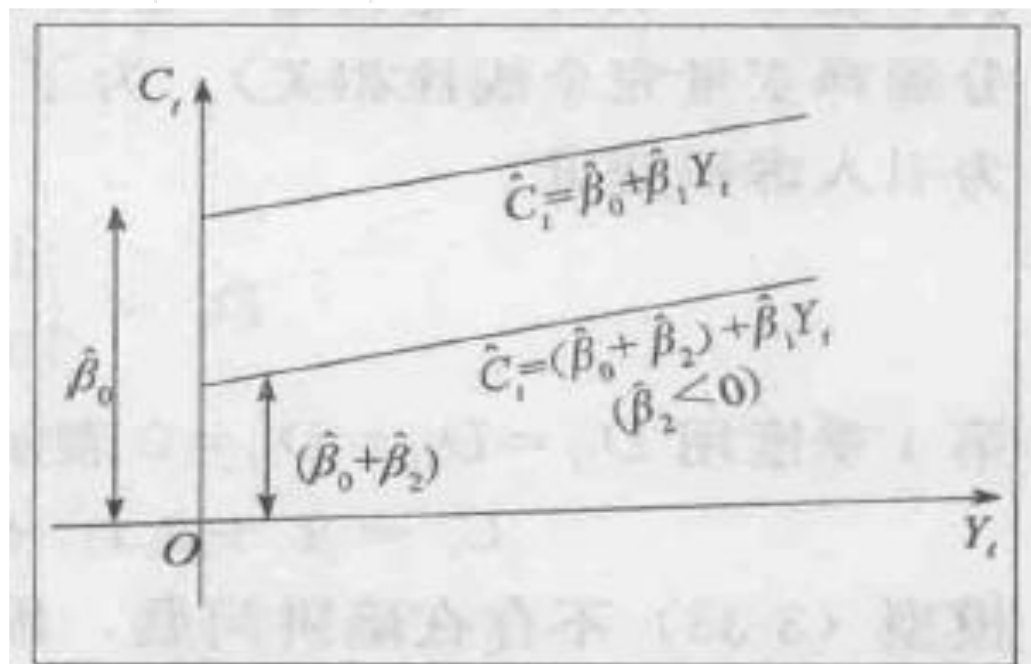


图 3-1

2. 虚拟变量对消费函数的截距和斜率影响

$$\begin{aligned}C_t &= (\beta_0 + \beta_2 D_t) + (\beta_1 + \beta_3 D_t) Y_t + u_t \\&= \beta_0 + \beta_2 D_t + \beta_1 Y_t + \beta_3 D_t Y_t + u_t\end{aligned}$$

正常年份消费函数: $\hat{C}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 Y_t$

特殊年份消费函数: $\hat{C}_t = (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_2) + (\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_3) Y_t$

$\hat{\beta}_3$ 则表示斜率的差异。

如: $\hat{\beta}_3 = -0.12$, 含义是?

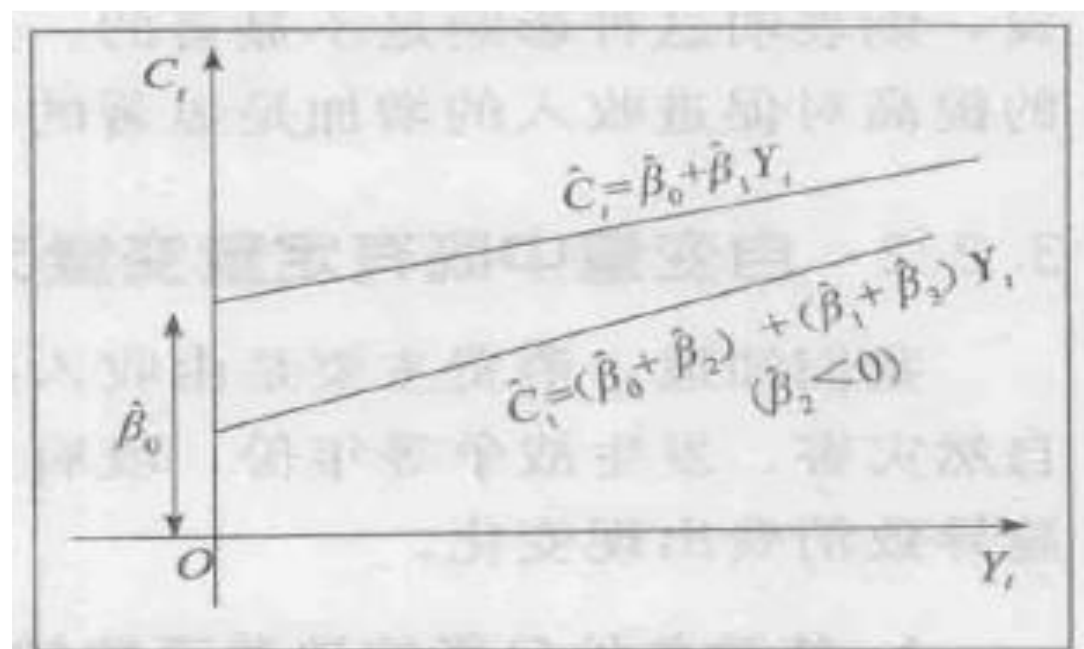
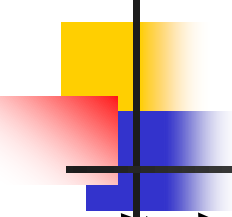


图 3-2



例7：“双11网购促销”的影响关系

考虑“双11网购促销”活动对服装销售额（**Q**）

（单位：万元）的影响。假设影响因素主要是价格水平（**P**）（单位：元）和促销活动。其中，促销活动包括：促销方式**a**是“直接降价”（**D1**）；促销活动**b**是“满200元减30元”（**D2**）。

对第 i 家电商

$$D_{1i} = \begin{cases} 1 & , ? \\ 0 & , ? \end{cases} ; D_{2i} = \begin{cases} 1 & , ? \\ 0 & , ? \end{cases}$$

定义

$$D_{1i} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 家电商参加 } a \text{ 活动} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 家电商不参加 } a \text{ 活动} \end{cases} ; D_{2i} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 家电商参加 } b \text{ 活动} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 家电商不参加 } b \text{ 活动} \end{cases}$$

设定模型: $Q_i = \beta_0 + \beta_1 P_i + \lambda_1 D_{1i} + \lambda_2 D_{2i} + \lambda_3 (D_{2i} P_i) + u_i$

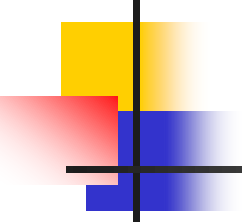
不同促销方式对应的服装销售额回归方程:

(1) 仅参加促销方式 a : $\hat{Q}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 P_i + \hat{\lambda}_1 D_{1i} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 P_i + \hat{\lambda}_1$

(2) 仅参加促销方式 b : $\hat{Q}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 P_i + \hat{\lambda}_2 D_{2i} + \hat{\lambda}_3 (D_{2i} P_i)$
$$= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 P_i + \hat{\lambda}_2 + \hat{\lambda}_3 P_i$$
$$= (\hat{\beta}_0 + \hat{\lambda}_2) + (\hat{\beta}_1 + \hat{\lambda}_3) P_i$$

(3) 同时参加促销方式 a 和 b : ? ?

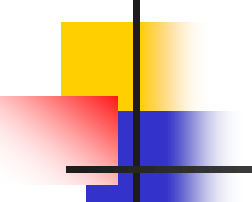
(4) 不参加促销方式: ? ?



如何解释促销的影响系数？

(1) 若 $\hat{\lambda}_1 = 120$ ，其含义是？

(2) 若 $\hat{\lambda}_2 = 260$ ， $\hat{\lambda}_3 = -0.047$ ，其含义是？



三、什么是虚拟变量陷阱？

“虚拟变量的陷阱问题”（即因虚拟变量的引入而造成模型中部分解释变量完全线性相关）

如： $D_{1t} + D_{2t} + D_{3t} + D_{4t} = (1, 1, 1, 1, \dots, 1)$

4个季节虚拟变量之间完全相关

一般地，在应用虚拟变量时，如果质变量有 m 个，只能设 $m - 1$ 个虚拟变量，以避免解释变量之间出现多重共线性即所谓虚拟变量陷阱问题。

Generate Series by Equation

Enter equation

s=d1+d2+d3+d4

Sample

2008Q1 2013Q4

OK

Cancel

4个季节虚拟变量之间完全相关

	Modified: 2008Q1 2013Q4 // s=d1+d2+d3+d4			
2008Q1	1.000000			
2008Q2	1.000000			
2008Q3	1.000000			
2008Q4	1.000000			
2009Q1	1.000000			
2009Q2	1.000000			
2009Q3	1.000000			
2009Q4	1.000000			
2010Q1	1.000000			
2010Q2	1.000000			
2010Q3	1.000000			
2010Q4	1.000000			
2011Q1	1.000000			
2011Q2	1.000000			
2011Q3	1.000000			
2011Q4	1.000000			
2012Q1	1.000000			
2012Q2	1.000000			
2012Q3	1.000000			
2012Q4	1.000000			

例5（续）含虚拟变量截距影响的季节回归（1）

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.82500	1.305741	12.88541	0.0000
T	2.181250	0.079172	27.55072	0.0000
D1	0.943750	1.288829	0.732254	0.4753
D2	10.76250	1.276613	8.430514	0.0000
D3	12.38125	1.269226	9.754960	0.0000
R-squared	0.984312	Mean dependent var	45.75000	
Adjusted R-squared	0.980129	S.D. dependent var	14.20850	
S.E. of regression	2.002915	Akaike info criterion	4.439402	
Sum squared resid	60.17500	Schwarz criterion	4.688335	
Log likelihood	-39.39402	Hannan-Quinn criter.	4.487996	
F-statistic	235.2872	Durbin-Watson stat	0.592646	
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：回归系数通过显著性检验吗？

截距影响的季节回归（2）

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.20625	1.249315	23.37780	0.0000
T	2.181250	0.079172	27.55072	0.0000
D1	-11.43750	1.276613	-8.959257	0.0000
D2	-1.618750	1.269226	-1.275383	0.2216
D4	-12.38125	1.269226	-9.754960	0.0000
R-squared	0.984312	Mean dependent var		45.75000
Adjusted R-squared	0.980129	S.D. dependent var		14.20850
S.E. of regression	2.002915	Akaike info criterion		4.439402
Sum squared resid	60.17500	Schwarz criterion		4.688335
Log likelihood	-39.39402	Hannan-Quinn criter.		4.487996
F-statistic	235.2872	Durbin-Watson stat		0.592646
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：回归系数符合季节数据吗？是否通过显著性检验？

截距影响的季节回归 (3)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.58750	1.195473	23.07664	0.0000
T	2.181250	0.079172	27.55072	0.0000
D1	-9.818750	1.269226	-7.736013	0.0000
D3	1.618750	1.269226	1.275383	0.2216
D4	-10.76250	1.276613	-8.430514	0.0000
R-squared	0.984312	Mean dependent var	45.75000	
Adjusted R-squared	0.980129	S.D. dependent var	14.20850	
S.E. of regression	2.002915	Akaike info criterion	4.439402	
Sum squared resid	60.17500	Schwarz criterion	4.688335	
Log likelihood	-39.39402	Hannan-Quinn criter.	4.487996	
F-statistic	235.2872	Durbin-Watson stat	0.592646	
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：回归系数符合季节数据吗？是否通过显著性检验？

截距影响的季节回归 (4)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.76875	1.144578	15.52427	0.0000
T	2.181250	0.079172	27.55072	0.0000
D2	9.818750	1.269226	7.736013	0.0000
D3	11.43750	1.276613	8.959257	0.0000
D4	-0.943750	1.288829	-0.732254	0.4753
R-squared	0.984312	Mean dependent var	45.75000	
Adjusted R-squared	0.980129	S.D. dependent var	14.20850	
S.E. of regression	2.002915	Akaike info criterion	4.439402	
Sum squared resid	60.17500	Schwarz criterion	4.688335	
Log likelihood	-39.39402	Hannan-Quinn criter.	4.487996	
F-statistic	235.2872	Durbin-Watson stat	0.592646	
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：回归系数是否通过显著性检验？

截距影响的季节回归 (5)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.40906	1.018718	17.08917	0.0000
T	2.170566	0.076680	28.30683	0.0000
D2	10.28528	1.081704	9.508410	0.0000
D3	11.91472	1.081704	11.01477	0.0000
R-squared	0.983751	Mean dependent var	45.75000	
Adjusted R-squared	0.980705	S.D. dependent var	14.20850	
S.E. of regression	1.973671	Akaike info criterion	4.374524	
Sum squared resid	62.32604	Schwarz criterion	4.573671	
Log likelihood	-39.74524	Hannan-Quinn criter.	4.413400	
F-statistic	322.8976	Durbin-Watson stat	0.648683	
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：随机项存在自相关吗？

含虚拟变量截距与斜率影响的季节回归 (a)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.42388	1.151978	15.12519	0.0000
T	2.169154	0.090930	23.85524	0.0000
D2	10.22612	2.180541	4.689718	0.0003
D3	11.91542	1.117365	10.66386	0.0000
D2*T	0.005846	0.185029	0.031594	0.9752
R-squared	0.983752	Mean dependent var	45.75000	
Adjusted R-squared	0.979420	S.D. dependent var	14.20850	
S.E. of regression	2.038331	Akaike info criterion	4.474458	
Sum squared resid	62.32189	Schwarz criterion	4.723391	
Log likelihood	-39.74458	Hannan-Quinn criter.	4.523052	
F-statistic	227.0527	Durbin-Watson stat	0.649493	
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：回归系数通过显著性检验吗？

含虚拟变量截距与斜率影响的季节回归 (b)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.09254	1.067434	16.94956	0.0000
T	2.105473	0.084257	24.98883	0.0000
D2	10.25274	1.035362	9.902565	0.0000
D3	8.982463	2.133231	4.210731	0.0008
D3*T	0.269527	0.171450	1.572050	0.1368
R-squared	0.986050	Mean dependent var	45.75000	
Adjusted R-squared	0.982330	S.D. dependent var	14.20850	
S.E. of regression	1.888738	Akaike info criterion	4.322012	
Sum squared resid	53.50995	Schwarz criterion	4.570945	
Log likelihood	-38.22012	Hannan-Quinn criter.	4.370607	
F-statistic	265.0610	Durbin-Watson stat	0.538792	
Prob(F-statistic)	0.000000			

问：回归系数通过显著性检验吗？

列出回归方程？

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.34160	1.321829	15.38898	0.0000
T	1.958338	0.109657	17.85880	0.0000
D2	9.475023	1.457083	6.502735	0.0000
D3*T	0.900763	0.118992	7.569931	0.0000
R-squared	0.969560	Mean dependent var		45.75000
Adjusted R-squared	0.963853	S.D. dependent var		14.20850
S.E. of regression	2.701384	Akaike info criterion		5.002262
Sum squared resid	116.7596	Schwarz criterion		5.201409
Log likelihood	-46.02262	Hannan-Quinn criter.		5.041138
F-statistic	169.8756	Durbin-Watson stat		1.893765
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

列出回归方程？

Sample (adjusted): 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.27799	1.487250	13.63455	0.0000
T	1.982437	0.124306	15.94810	0.0000
D3	11.11520	1.679089	6.619784	0.0000
D2*T	0.751049	0.144141	5.210531	0.0001
R-squared	0.959930	Mean dependent var		45.75000
Adjusted R-squared	0.952416	S.D. dependent var		14.20850
S.E. of regression	3.099396	Akaike info criterion		5.277148
Sum squared resid	153.7001	Schwarz criterion		5.476295
Log likelihood	-48.77148	Hannan-Quinn criter.		5.316024
F-statistic	127.7657	Durbin-Watson stat		1.817471
Prob(F-statistic)	0.000000			

四、虚拟变量回归方程用于预测

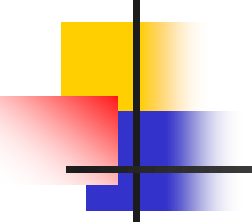
若回归方程为 $\hat{y}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_t + \hat{\gamma}_1 D_{1t} + \hat{\gamma}_2 D_{2t} + \hat{\gamma}_3 D_{3t}$

第 T 年第一季度的预测值: $\hat{y}_{T.1} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times x_{T.1} + \hat{\gamma}_1$

第 T 年第二季度的预测值: $\hat{y}_{T.2} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times x_{T.2} + \hat{\gamma}_2$

第 T 年第三季度的预测值: $\hat{y}_{T.3} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times x_{T.3} + \hat{\gamma}_3$

第 T 年第四季度的预测值: $\hat{y}_{T.4} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times x_{T.4}$



例5（续） 1. 回归结果的综合表示

$$\hat{y}_t = 20.3416 + 1.9583 \times T + 9.4750 D_{2t} + 0.9008 D_{3t} \times T$$

p 值: (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

$$R^2 = 0.9656, \bar{R}^2 = 0.9639, F = 169.8756, DW = 1.8939$$

2.分季度的回归方程及系数解释

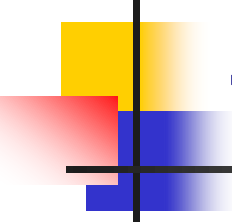
$$\hat{y}_t = 20.3416 + 1.9583 \times T + 9.4750 D_{2t} + 0.9008 D_{3t} \times T$$

第1,第4季度: $\hat{y}_t = 20.3416 + 1.9583 \times T$ (注: $D_{2t} = 0, D_{3t} = 0$)

第2季度: $\hat{y}_t = 20.3416 + 1.9583 \times T + 9.4750$ (注: $D_{2t} = 1, D_{3t} = 0$)
 $= (20.3416 + 9.4750) + 1.9583 \times T$

第3季度: $\hat{y}_t = 20.3416 + 1.9583 \times T + 0.9008 \times T$ (注: $D_{2t} = 0, D_{3t} = 1$)
 $= 20.3416 + (1.9583 + 0.9008) \times T$

问: 如何解释各系数的含义?



3. 预测**2013**年各季度的啤酒销售量

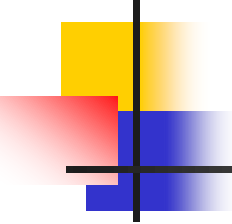
$$\hat{y}_{2013.1} = ?$$

$$\hat{y}_{2013.2} = ?$$

$$\hat{y}_{2013.3} = ?$$

$$\hat{y}_{2013.4} = ?$$

例8： 比较下面两个模型：



Y 表示毕业生的年收入； X 表示工龄

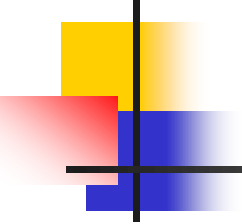
(a)
$$Y_i = B_0 + B_1 X_i + B_2 D_{1i} + B_3 D_{2i} + u_i$$

(b)
$$Y_i = B_0 + B_1 X_i + B_2 D_{1i} + B_3 D_{2i} + B_4 (D_{1i} X_i) + B_5 (D_{2i} X_i) + u_i$$

其中

$$D_1 = \begin{cases} 1, & \text{美国MBA} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1, & \text{中国MBA} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



问题：（1）给出两个模型的回归方程的形式。

（2）解释回归系数的含义？

$$B_2, B_3 \quad ; \quad B_4, B_5$$

3.3 二分离散选择模型（自学的内容）

因变量取值为两个值：**0, 1** 或 **1, 2**

一、线性（概率）模型设定的不合理性

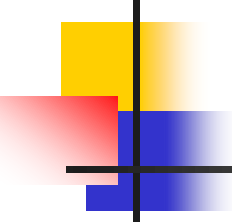
（一）因变量服从正态分布吗？

假设为线性模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

并且 $p_i = P(Y_i = 1 | x_i)$, $1 - p_i = P(Y_i = 0 | x_i)$

→ $\left\{ \begin{array}{l} Y_i \text{ 服从贝努里概率分布（即：0-1分布）} \\ E(Y_i | x_i) = 1 \times p_i + 0 \times (1 - p_i) = p_i \\ \text{回归直线：} \hat{p}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i \end{array} \right.$

(二) 随机项满足的基本假定吗？



由 $Y_i = 1 \Rightarrow u_i = 1 - \beta_0 - \beta_1 x_i$, $P(u_i) = p_i$

由 $Y_i = 0 \Rightarrow u_i = -\beta_0 - \beta_1 x_i$, $P(u_i) = 1 - p_i$

u_i 服从贝努里分布



若 $E(u_i) = 0$, $\text{cov}(u_i, u_j) = 0$, $i \neq j$

则 $\text{Var}(u_i) = E(u_i^2) = \text{Var}(Y_i) = p_i(1 - p_i)$ 为异方差

例9:

考虑美国**40**个家庭是否拥有住宅所有权**Y**与家庭收入**X**之间的模型关系。

设 $Y_i = \begin{cases} 1, & \text{拥有住宅所有权} \\ 0, & \text{没有住宅所有权} \end{cases}$

且 $p_i = P(Y_i = 1 | X_i), \quad 1 - p_i = P(Y_i = 0 | X_i)$

概率分布	Y_i	1	0
	p	p_i	$1 - p_i$

样本数据 (n=40)

拥有住宅 所有权	家庭收入		拥有住宅 所有权	家庭收入
Y	X (千美元)		Y	X (千美元)
0	9		1	22
1	15		1	16
1	13		0	12
0	14		0	14
0	8		1	16
1	22		0	11
1	18		1	20
0	15		1	18
0	9		0	11
0	10		0	10
1	17		1	17
1	10		0	13
0	14		1	13
1	20		1	20
0	6		0	11
1	19		0	8
1	16		1	17
0	12		1	16
0	8		0	7
1	18		1	17

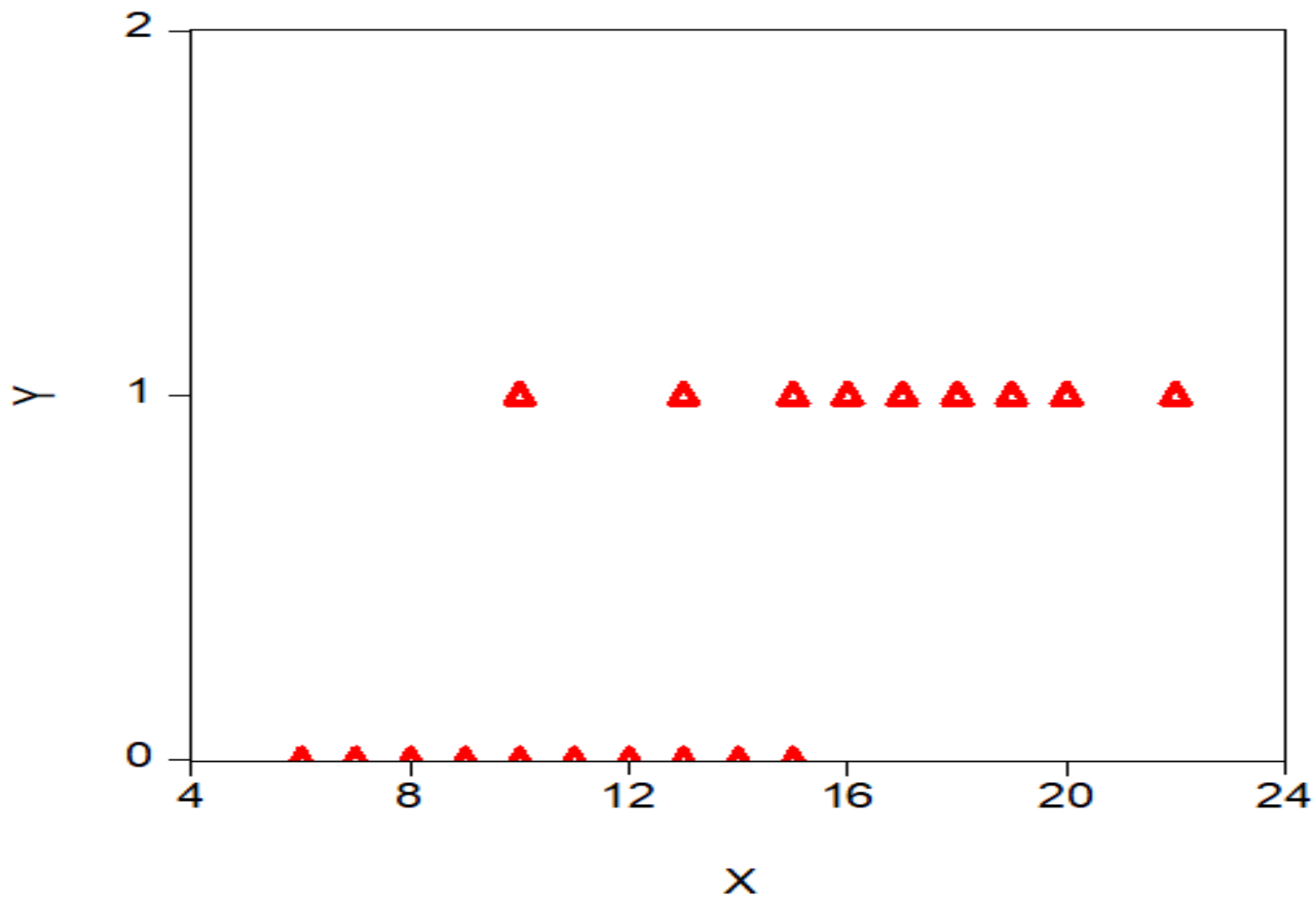
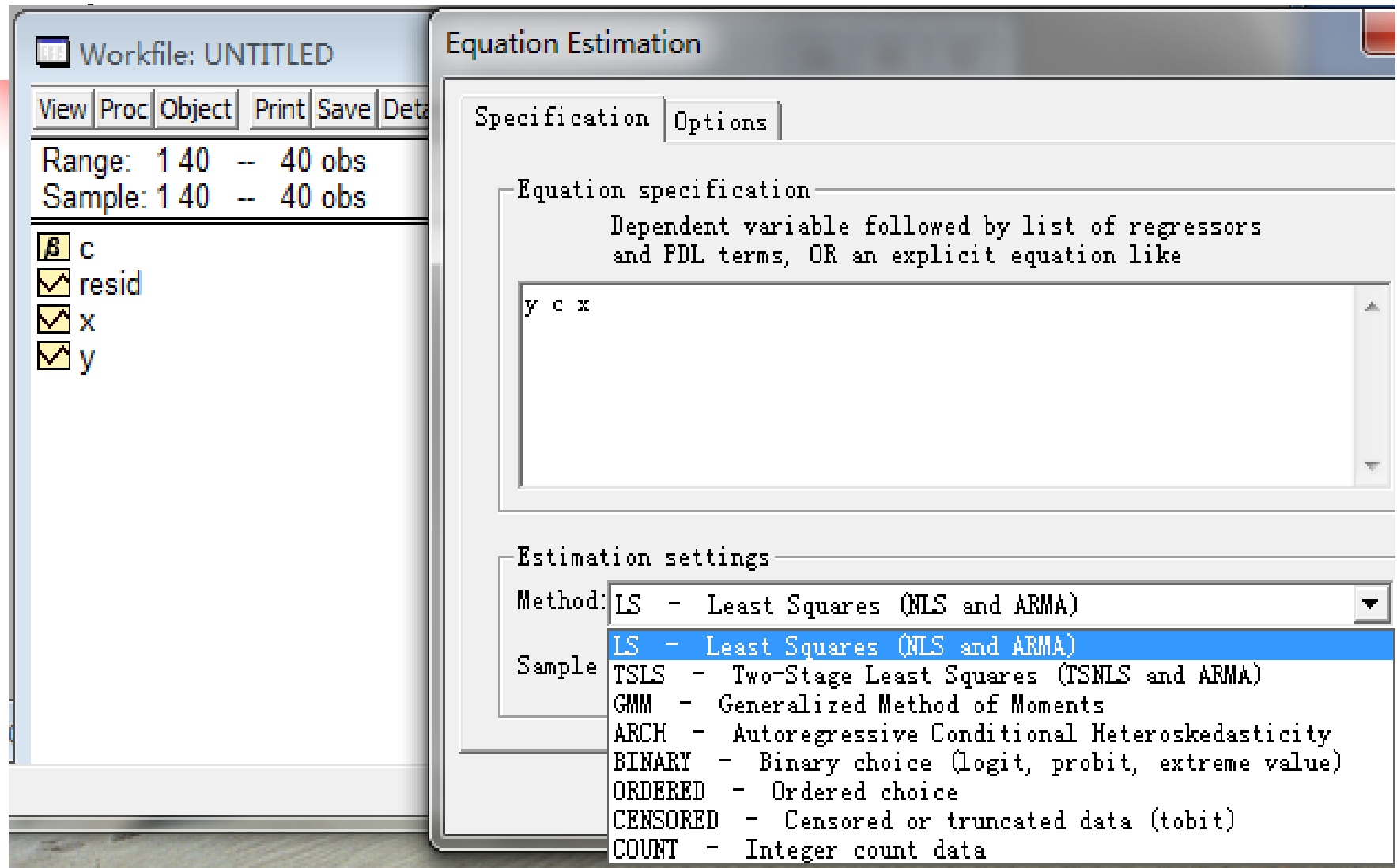


图7 散点图

最小二乘法的Eviews 输出结果

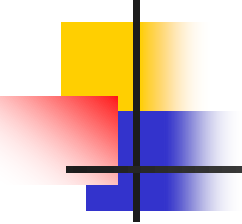


Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample: 1 40

Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.742603	0.180006	-4.125425	0.0002
X	0.090221	0.012265	7.356001	0.0000
R-squared	0.587453	Mean dependent var	0.525000	
Adjusted R-squared	0.576597	S.D. dependent var	0.505736	
S.E. of regression	0.329080	Akaike info criterion	0.663674	
Sum squared resid	4.115155	Schwarz criterion	0.748118	
Log likelihood	-11.27348	F-statistic	54.11075	
Durbin-Watson stat	2.494170	Prob(F-statistic)	0.000000	



线性（概率）模型的估计方程

$$\hat{p}_i = -0.7426 + 0.0902x_i, \quad R^2 = 0.5874$$

$$t: \quad (-4.1254) \quad (7.3560)$$

- 问题：
- （1）根据散点图，设定为回归直线合理吗？
 - （2）依据概率方程，解释回归系数的含义？
 - （3）预测 $\hat{p}_i | (x_i = 15) = ?$

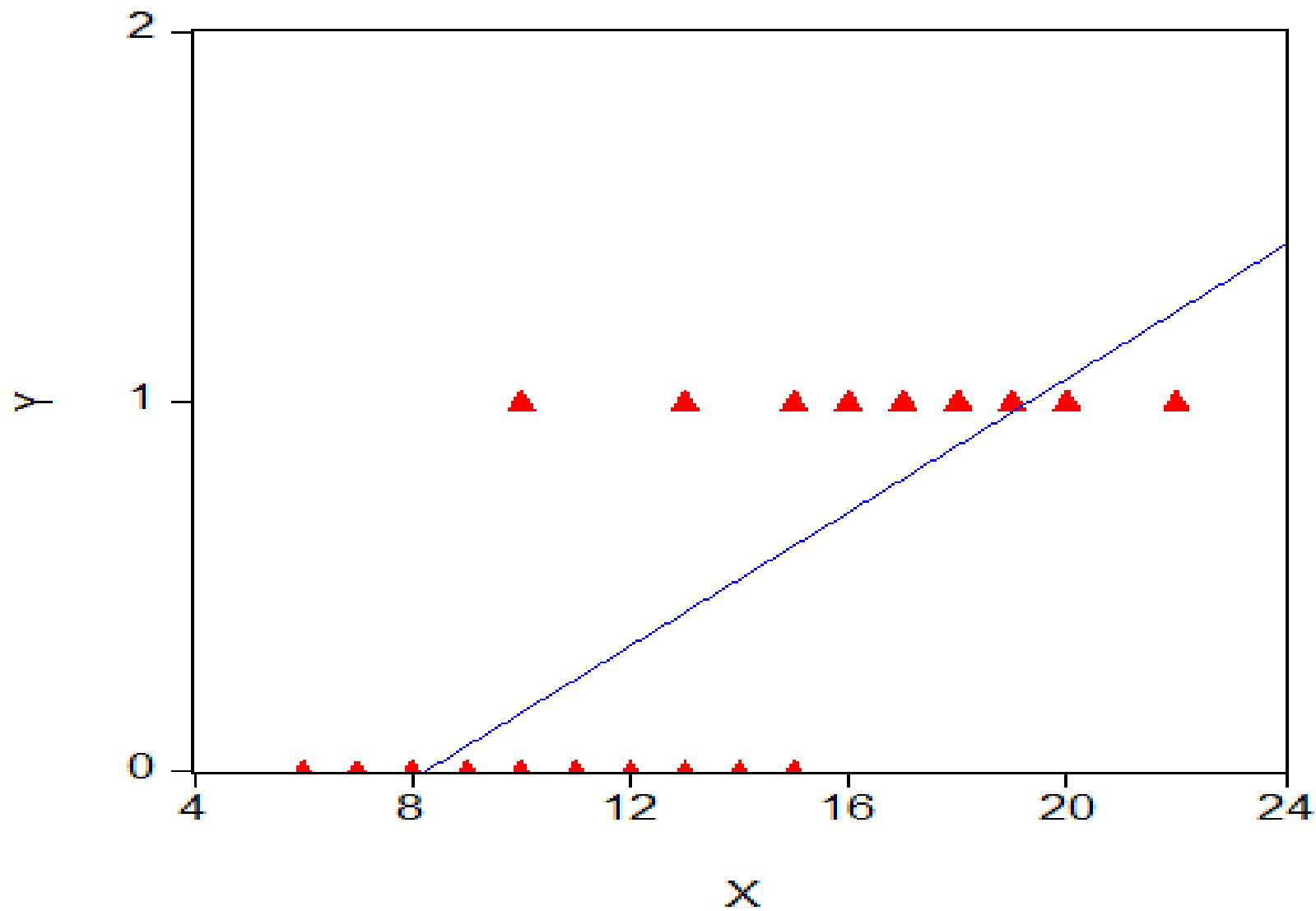


图8 含回归直线的散点图

二、常用的二分选择模型（非线性模型）

名称	二分模型	分布形式	u_i^* 的分布函数
逻辑分布函数模型	Logit 模型	Logistic 分布	$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{1 + e^x}$
概率单位模型	Probit 模型	标准正态分布	$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$
极值模型	Extreme value 模型	I 型极值分布	$F(x) = 1 - \exp(-e^x)$

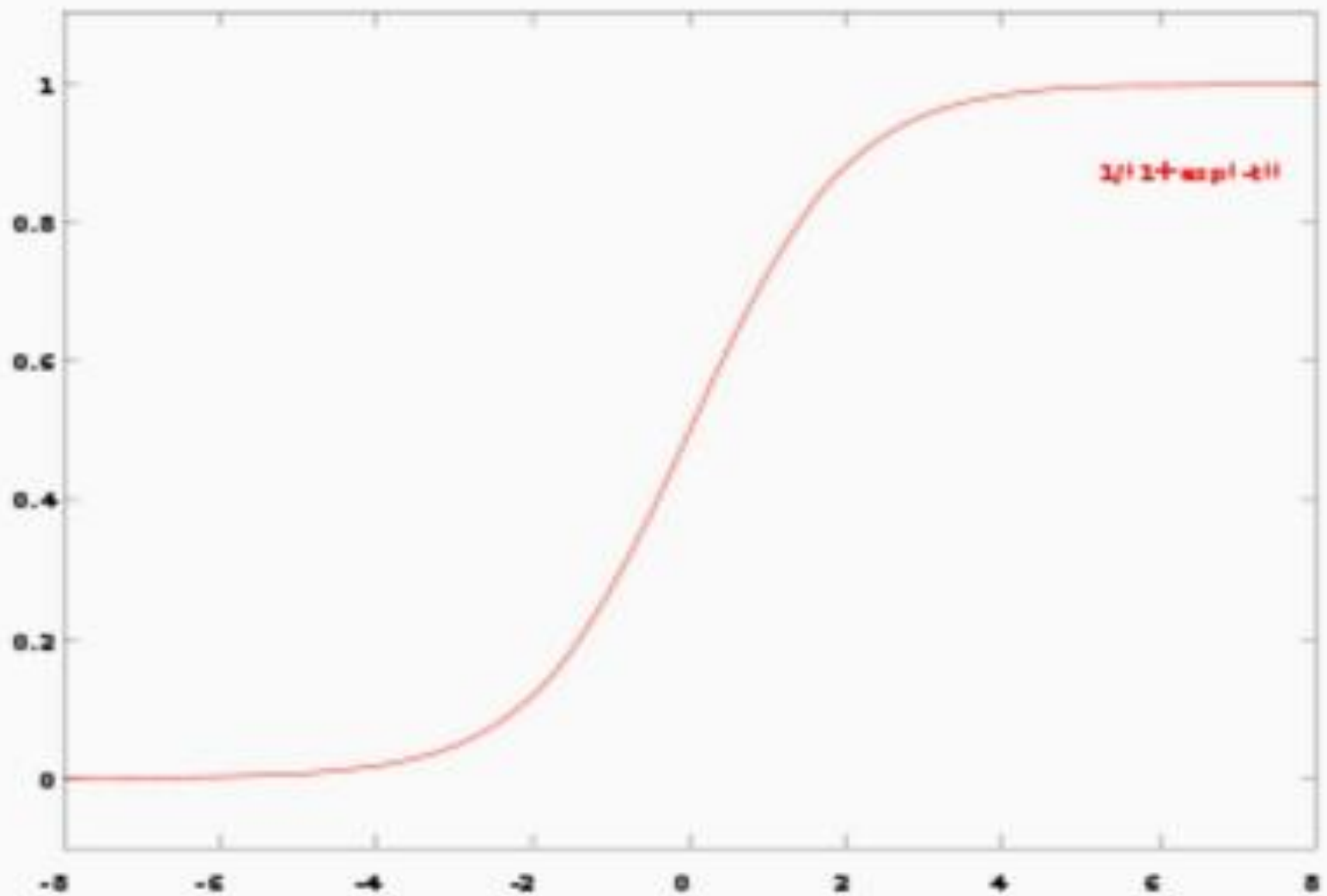
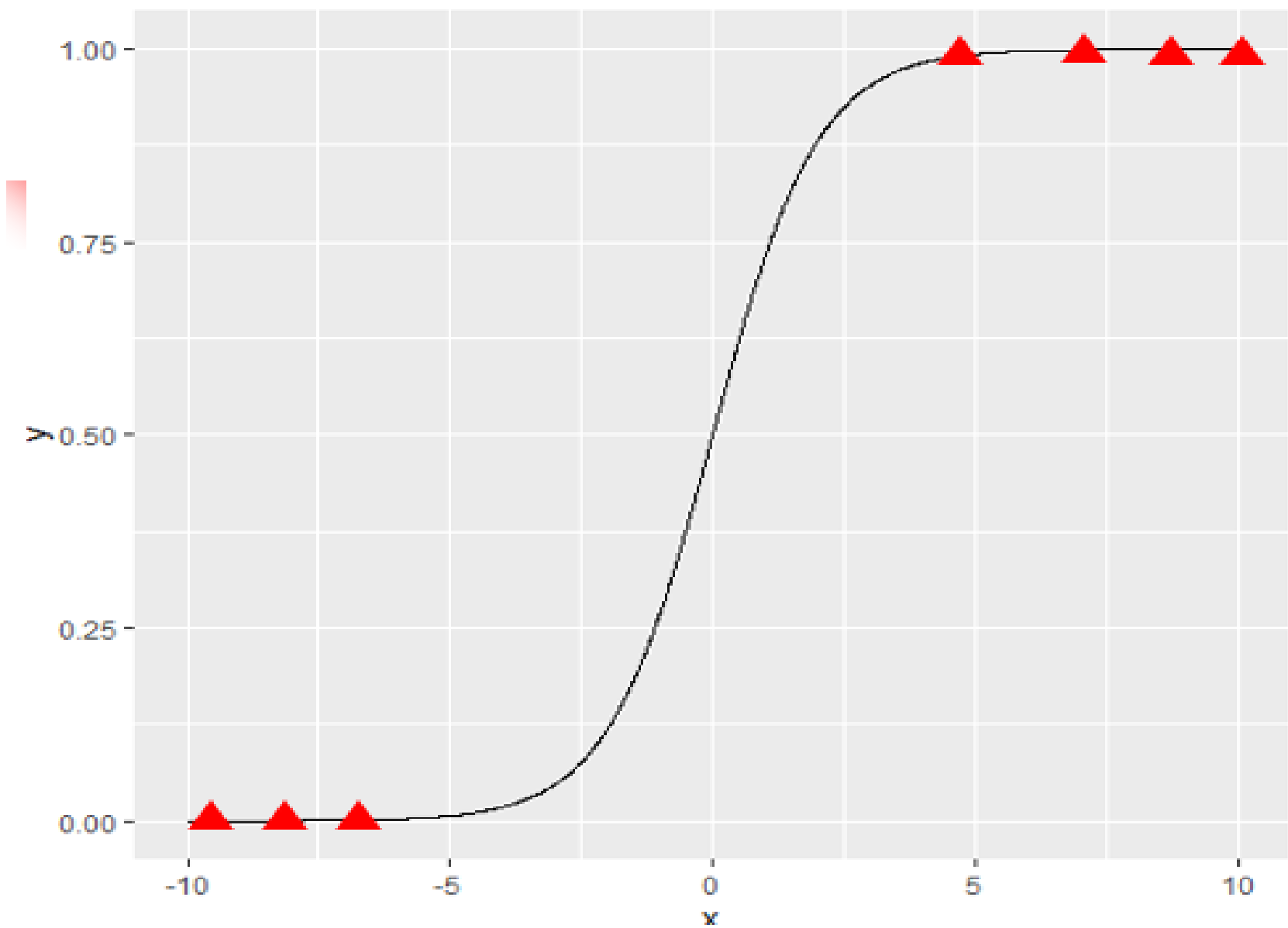
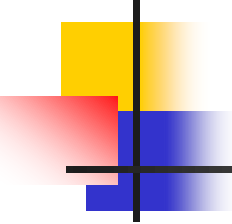


图9 Logit模型的分布函数图形



离散选择模型的非线性连续化

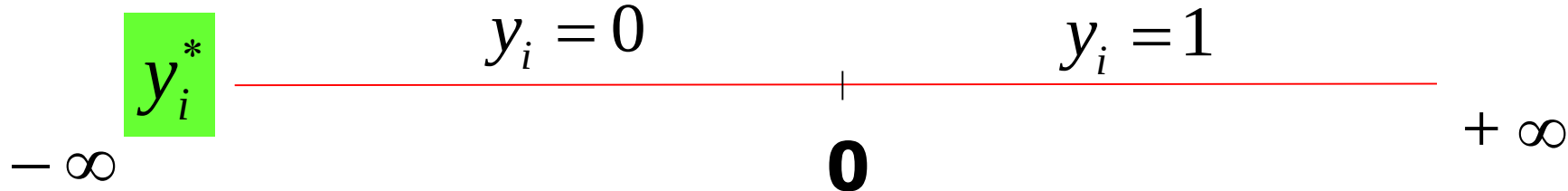


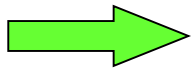
引入潜在变量 y_i^* ,且

$$y_i = \begin{cases} 1 & , y_i^* > 0 \\ 0 & , y_i^* \leq 0 \end{cases}$$

假设未被观测到的潜在变量 y_i^* 与自变量 x_i 之间具有线性关系:

$$y_i^* = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i^*$$





$$p_i = P(y_i = 1|x_i) = P(y_i^* > 0)$$

$$= P(u_i^* > -(\beta_0 + \beta_1 x_i))$$

$$= 1 - F_{u_i^*}(-(\beta_0 + \beta_1 x_i))$$

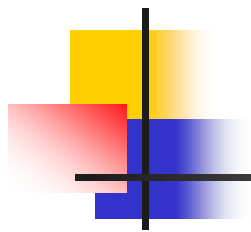
$$= F_{u_i^*}(\beta_0 + \beta_1 x_i)$$

$$1 - p_i = P(y_i = 0|x_i) = P(y_i^* \leq 0)$$

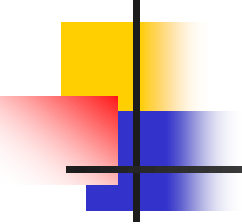
$$= P(u_i^* \leq -(\beta_0 + \beta_1 x_i))$$

$$= F_{u_i^*}(-(\beta_0 + \beta_1 x_i))$$

$$= 1 - F_{u_i^*}(\beta_0 + \beta_1 x_i)$$



(一) **logit** 模型的概率估计方程与应用方程



概率估计方程：
$$p_i = F_{u_i^*}(\beta_0 + \beta_1 x_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_i)}}$$

或
$$1 - p_i = \frac{1}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 x_i)}}$$

应用方程：
$$\frac{p_i}{1 - p_i} = e^{(\beta_0 + \beta_1 x_i)}$$

称为概率发生的机会比

或
$$\ln\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_i$$

(二) 极大似然估计与非线性迭代


$$P(Y_i) = p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{1 - Y_i}$$

$$f(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) = \prod_{i=1}^n f(Y_i) = \prod_{i=1}^n p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{1 - Y_i}$$

$$L = \prod_{i=1}^n p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{1 - Y_i}$$

$$\ln L = \ln\left(\prod_{i=1}^n p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{1 - Y_i}\right) = \sum_{i=1}^n [Y_i \ln p_i + (1 - Y_i) \ln(1 - p_i)]$$

$$= \sum_{i=1}^n [Y_i \ln(\beta_0 + \beta_1 x_i) + (1 - Y_i) \ln(1 - \beta_0 - \beta_1 x_i)]$$

用极大似然估计法进行迭代，得到非线性函数的估计

三、二分选择模型的 **Eviews** 实现

例9（续）

估计住宅所有权**Y**与家庭收入**X**之间的**Logit** 模型？

设概率估计方程：
$$\hat{p}_i = \hat{P}(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i)}}$$

应用方程：
$$\frac{\hat{p}_i}{1 - \hat{p}_i} = e^{(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i)}$$

Range: 1 40 -- 40 obs

Sample: 1 40 -- 40 obs

- ☒ c
- ☒ resid
- ☒ x
- ☒ y

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors and PDL terms, OR an explicit equation like

y c x

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample

- LS - Least Squares (NLS and ARMA)
- TSLS - Two-Stage Least Squares (TSNLS and ARMA)
- GMM - Generalized Method of Moments
- ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
- BINARY - Binary choice (logit, probit, extreme value)**
- ORDERED - Ordered choice
- CENSORED - Censored or truncated data (tobit)
- COUNT - Integer count data



Options

Binary dependent variable followed by list of

☐ Probi ☒ Logi ☐ Extreme valu

取消

Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

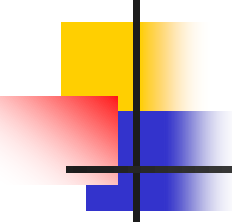
Sample: 1 40

Included observations: 40

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-10.91722	3.437185	-3.176210	0.0015
X	0.791730	0.243779	3.247740	0.0012
Mean dependent var	0.525000	S.D. dependent var	0.505736	
S.E. of regression	0.306987	Akaike info criterion	0.677417	
Sum squared resid	3.581155	Schwarz criterion	0.761861	
Log likelihood	-11.54835	Hannan-Quinn criter.	0.707950	
Restr. log likelihood	-27.67587	Avg. log likelihood	-0.288709	
LR statistic (1 df)	32.25503	McFadden R-squared	0.582729	
Probability(LR stat)	1.35E-08			
Obs with Dep=0	19	Total obs	40	
Obs with Dep=1	21			


$$\text{概率方程 : } \hat{p}_i = \hat{P}(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i)}}$$

$$\text{应用方程: } \frac{\hat{p}_i}{1 - \hat{p}_i} = e^{(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i)}$$

$$\hat{\beta}_0 = -10.9172, \quad \hat{\beta}_1 = 0.7917$$

$$\frac{\hat{p}_i}{1 - \hat{p}_i} = e^{(-10.9172 + 0.7917 X_i)}$$

如何解释这些值？

$$\frac{\hat{p}_i}{1 - \hat{p}_i} \big| (X_i = 15) = e^{(-10.9172 + 0.7917 X_i)} \big| (X_i = 15) = 2.6$$

$$\hat{p}_i \big| (X_i = 15) = \frac{1}{1 + e^{-(-10.9172 + 0.7917 X_i)}} \big| (X_i = 15) = 0.7228$$

模型估计效果评价

① **Log likelihood**——对数似然函数的最大值，记为 l

② **Avg. log likelihood**—— $\frac{l}{n}$

③ **Restri. log likelihood**——截距概率模型的对数似然函数的最大值，记为 $\bar{l}$

④ **LR statistics** ——LR（似然比）检验统计量用于检验模型的整体显著性（类似于F检验）

$$LR = 2(l - \bar{l})$$

⑤ **McFadden** $R^2 = 1 - \frac{l}{\bar{l}}$ （麦克法登似然比指数）

⑥ **Hannan –Quinn criter** ——汉南-奎因准则（类似于AIC）

更正教材 【例3-3】 (P68):

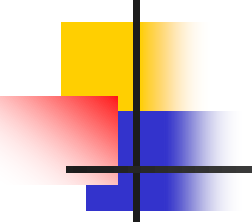
Logit模型估计方程:

$$\ln\left(\frac{\hat{p}_i}{1-\hat{p}_i}\right) = -13.0214 + 0.2826X_{1i} + 0.0095X_{2i} + 2.3787X_{3i}$$

Probit模型估计方程:

$$F^{-1}(\hat{p}_i) = -7.4523 + 0.1626X_{1i} + 0.0052X_{2i} + 1.4263X_{3i}$$

课外作业



教材 **P68-69:** **1 , 3 , 4**

注：其中第4题根据**EIEWS**回归输出结果，完成
下列问题：

- （1）将非线性模型转化为线性模型，再用最小二乘法估计线性模型的未知参数；
- （2）求原模型的未知参数**A**和**B**的估计值；
- （3）分别解释系数**B**和 $\log((1+B))$ 的估计值的经济含义；
- （4）预测**2014**年的劳动力人数。

4. 某地区历年劳动力的人数变化如表 3-3。试用增长模型： $y_t = A(1+B)^t e^{u_t}$ ，估计该地区劳动力的平均增长率，并预测 2014 年的劳动力人数。

表 3-3 某地区历年劳动力人数统计表

年份t	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
劳动力人数 y_t (万人)	66.6	66.9	67.6	68.4	69.6	70.5	70.6	71.8	73.1	74.5	75.8	77.3	78.7	80.7	82.7

教材P69页第4题的回归输出结果：

这里：LOG(Y) 为自然对数（形式）

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Sample: 1999 2013

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.165400	0.005980	696.5061	0.0000
T	0.015327	0.000658	23.30140	0.0000
R-squared	0.976617	Mean dependent var	4.288013	
Adjusted R-squared	0.974818	S.D. dependent var	0.069359	
S.E. of regression	0.011006	Akaike info criterion	-6.057113	
Sum squared resid	0.001575	Schwarz criterion	-5.962706	
Log likelihood	47.42834	F-statistic	542.9554	
Durbin-Watson stat	0.373861	Prob(F-statistic)	0.000000	